# 利用VMware和Microsoft複本卸載進行儲存虛擬化

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/storage-virtualization-vmware-copy-offload-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

利用VMware和Microsoft複本卸載進行儲存虛擬化 . . . . . 1
使用VMware與Microsoft複本卸載進行儲存虛擬化概述 . . . . . 1
LUN存取如何在虛擬化環境中運作 . . . . . 1
叢集SAN環境中的LIF考量 . . . . . 3
改善VMware VAAI的ESX主機效能 . . . . . 3
Microsoft卸載資料傳輸（ODX） . . . . . 4

# 利用VMware和Microsoft複本卸載進行儲存虛擬化

## 使用VMware與Microsoft複本卸載進行儲存虛擬化概述

VMware與Microsoft支援複本卸載作業、以提升效能與網路處理量。您必須設定系統以符合VMware和Windows作業系統環境的需求、才能使用各自的複本卸載功能。

在虛擬化環境中使用VMware和Microsoft複本卸載時、您的LUN必須一致。未對齊的LUN可能會降低效能。

### 使用虛擬化SAN環境的優點

使用儲存虛擬機器（SVM）和LIF來建立虛擬化環境、可讓您將SAN環境擴充至叢集中的所有節點。

- 分散式管理

  您可以登入SVM中的任何節點、以管理叢集中的所有節點。

- 增加資料存取

  有了MPIO和ALUA、您就能透過SVM的任何作用中iSCSI或FC LIF存取資料。

- 受控制的LUN存取

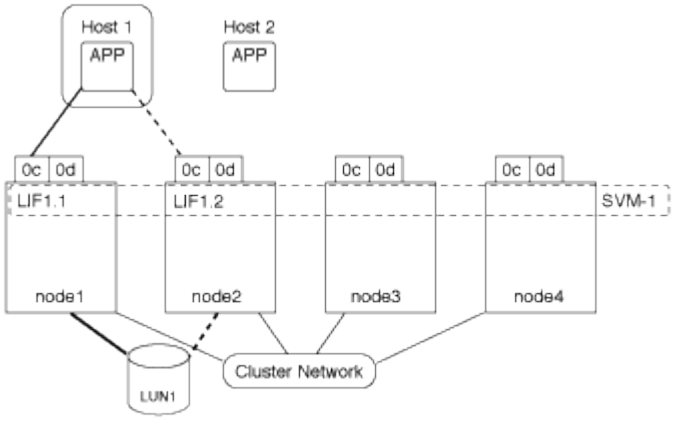
  如果您使用的是SLM/連接埠集、則可以限制啟動器可用來存取LUN的生命期。

## LUN存取如何在虛擬化環境中運作

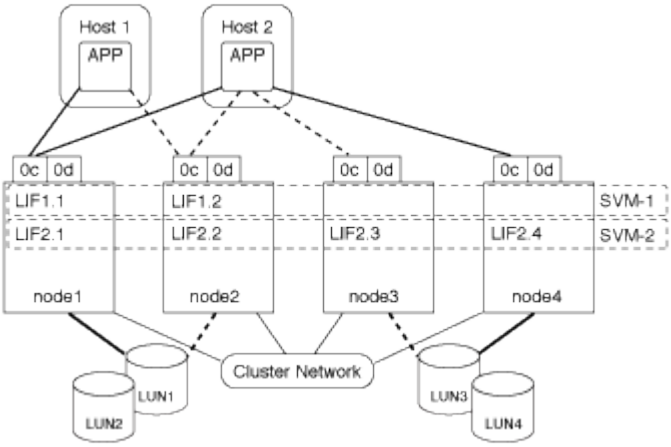
在虛擬化環境中、LIF可讓主機（用戶端）透過最佳化和未最佳化的路徑來存取LUN。

LIF是將SVM連接至實體連接埠的邏輯介面。雖然多個SVM可以在同一個連接埠上有多個LIF、但其中一個LIF屬於一個SVM。您可以透過SVM LIF存取LUN。

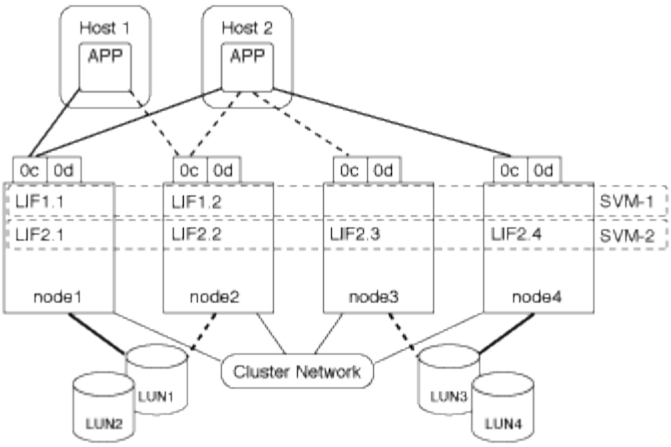
在下列範例中、Host 1會連線至SVM-1中的LIF1.1和LIF1.2、以存取LUN1。IIF1.1使用實體連接埠節點1：0c、而IIF1.2使用節點2：0c。僅限SVM-1的LIF1.1和LIF1.2。如果在節點1或節點2上為SVM-1建立新的LUN、則可以使用這些相同的LIF。如果建立新的SVM、則可使用兩個節點上的實體連接埠0c或0d來建立新的LIF。



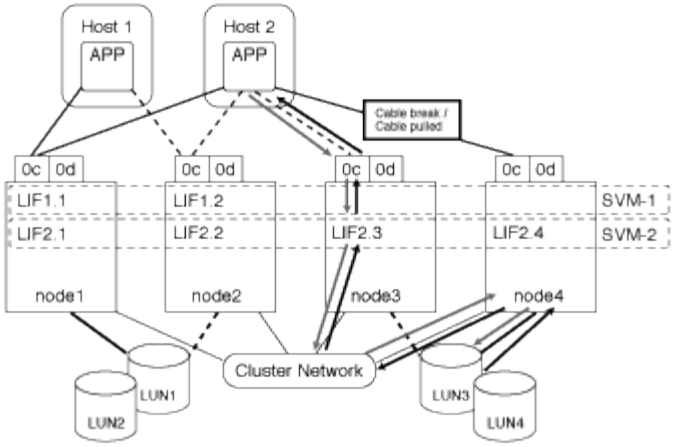
一個實體連接埠可支援多個LIF、為不同的SVM提供服務。由於LIF與特定SVM相關聯、因此叢集節點可將傳入的資料流量傳送至正確的SVM。在下列範例中、從1到4的每個節點都有適用於SVM-2的LIF、使用每個節點上的實體連接埠0c。主機1連接至SVM-1中的LIF1.1和LIF1.2、以存取LUN1。主機2連接至SVM-2中的LIF2-1和LIF2-2、以存取LUN2。兩個SVM共用節點1和2上的實體連接埠0c。SVM-2具有主機2用來存取LUN 3和4的額外生命週期。這些生命週期使用節點3和4上的實體連接埠0c。多個SVM可共用節點上的實體連接埠。




在作用中或最佳化的路徑中、資料流量不會透過叢集網路傳輸、而是會傳輸最直接的路由至LUN。到LUN1的作用中或最佳化路徑是透過節點1中的LIF1.1、使用實體連接埠0c。主機2有兩個作用中或最佳化路徑、一條路徑是節點1、IIF2.1、該路徑共用實體連接埠0c、另一條路徑是使用實體連接埠0c的節點4、IIF2.4。




在作用中或未最佳化的路徑（間接）路徑中、資料流量會透過叢集網路傳輸。只有當主機的所有作用中或最佳化路徑都無法處理流量時、才會發生此問題。如果從Host 2到SVM-2 LIF2.4的路徑遺失、則會透過叢集網路存取LUN3和LUN4。從主機2存取時、會在節點3上使用LIF2.3。然後、流量會進入叢集網路交換器、並備份至節點4以存取LUN3和LUN4。然後、它會在叢集網路交換器上傳回、然後透過LIF2.3傳回主機2。此作用中或未最佳化路徑會一直使用、直到還原至LIF2.4的路徑、或在節點4的另一個實體連接埠上為SVM-2建立新的LIF為止。




# 叢集SAN環境中的LIF考量

您必須瞭解SAN環境中的某些LIF考量。

- 啟動器必須使用多重路徑I/O（MPIO）和非對稱邏輯單元存取（ALUA）、才能在SAN iSCSI或FC環境中、為叢集提供容錯移轉功能、因為SAN不支援針對LIF進行自動容錯移轉。
- 在裝載對應LUN的每個節點和節點的HA合作夥伴上、必須至少設定一個適當傳輸協定的SAN LIF。

  您可以為每個節點設定兩個生命期、每個節點一個用於FC的網路、另一個用於iSCSI的乙太網路。

- 部分選項不適用於iSCSI或FC。

  例如、您無法將IP位址與FC搭配使用。

# 改善VMware VAAI的ESX主機效能

當ESX主機執行ESX 4.1或更新版本時、支援特定的VMware vStorage API for Array Integration（VAAI）功能。ONTAP這些功能有助於將作業從ESX主機卸載到儲存系統、並提高網路處理量。ESX主機會在正確的環境中自動啟用這些功能。

VAAI功能支援下列SCSI命令：

- 「extended複製」

  此功能可讓主機在LUN或LUN之間開始傳輸資料、而無需讓主機參與資料傳輸。如此可節省ESX CPU週期並提高網路處理量。延伸複本功能也稱為「複本卸載」、適用於複製虛擬機器等情況。當ESX主機叫用時、複本卸載功能會複製儲存系統內的資料、而非透過主機網路。複本卸載會以下列方式傳輸資料：

  - 在LUN內
  - 在磁碟區內的LUN之間
  - 儲存虛擬機器（SVM）內不同磁碟區上的LUN之間
  - 在叢集內不同SVM上的LUN之間如果無法叫用此功能、ESX主機會自動使用標準的讀取和寫入命令來執行複製作業。

- "WRITE相同"

  此功能可卸載將重複模式（如全部零）寫入儲存陣列的工作。ESX主機在零填檔案等作業中使用此功能。

- 比較與寫入

  這項功能會略過某些檔案存取並行限制、以加速啟動虛擬機器等作業。

### 使用VAAI環境的需求

VAAI功能是ESX作業系統的一部分、當您設定正確的環境時、ESX主機會自動啟動該功能。

環境需求如下：

- ESX主機必須執行ESX 4.1或更新版本。
- 託管VMware資料存放區的NetApp儲存系統必須執行ONTAP VMware。
- （僅限複本卸載）VMware複本作業的來源和目的地必須裝載在同一個叢集內的相同儲存系統上。

> 複本卸載功能目前不支援在不同儲存系統上裝載的VMware資料存放區之間複製資料。

### 判斷ESX是否支援VAAI功能

若要確認ESX作業系統是否支援VAAI功能、您可以檢查vSphere Client或使用任何其他方法來存取主機。根據預設、支援SCSI命令。ONTAP

您可以檢查ESX主機的進階設定、以判斷是否已啟用VAAI功能。下表指出哪些SCSI命令與ESX控制名稱相對應。

| SCSI命令 | ESX控制名稱（VAAI功能） |
|---|---|
| extended複製 | 《HardwareAcceleratedMove》 |
| 寫入相同 | 《HardwareAcceleratedInit》 |
| 比較與寫入 | 《HardwareAcceleratedLocking》 |

## Microsoft卸載資料傳輸（ODX）

### Microsoft卸載資料傳輸（ODX）總覽

Microsoft卸載資料傳輸（ODX）也稱為_copy offload_、可在儲存裝置內或相容儲存裝置之間直接傳輸資料、而無需透過主機電腦傳輸資料。

支援適用於SMB與SAN傳輸協定的ODX。ONTAP

在非ODX檔案傳輸中、資料會從來源讀取、並透過網路傳輸至主機。主機會透過網路將資料傳輸回目的地。

在ODX檔案傳輸中、資料會直接從來源複製到目的地、而不會通過主機。

由於ODX卸載複本是直接在來源與目的地之間執行、因此可獲得顯著的效能效益、包括加快複製時間、降低用戶端的CPU與記憶體使用率、以及降低網路I/O頻寬使用率。

對於SAN環境、ODX只有在主機和儲存系統均支援時才能使用。支援ODX並自動且透明地啟用ODX的用戶端電腦、可在移動或複製檔案時使用卸載檔案傳輸。無論您是透過Windows檔案總管拖放檔案、還是使用命令列檔案複製命令、或是用戶端應用程式啟動檔案複製要求、都會使用ODX。

## 使用**ODX**的需求

## 如果您打算使用ODX進行複本卸載、則必須熟悉Volume支援考量、系統需求及軟體功能需求。

若要使用ODX、您的系統必須具備下列條件：

- ONTAP

  在支援的ONTAP 版本的支援中、會自動啟用ODX。

- 來源Volume下限為2 GB

  為獲得最佳效能、來源磁碟區應大於260 GB。

- 重複資料刪除

  ODX在複製程序中使用重複資料刪除技術。如果您不想在SVM上執行重複資料刪除、應該停用該SVM上的ODX。

- Windows用戶端上的ODX支援

  ODX在Windows Server 2012或更新版本以及Windows 8或更新版本中均受支援。互通性對照表包含有關支援的Windows用戶端的最新資訊。

  "NetApp 互通性對照表工具"

- 複製ODX的應用程式支援

  執行資料傳輸的應用程式必須支援ODX。支援ODX的應用程式作業包括：

  - Hyper-V管理作業、例如建立及轉換虛擬硬碟（VHD）、管理Snapshot複本、以及在虛擬機器之間複製檔案
  - Windows檔案總管作業
  - Windows PowerShell複製命令
  - Windows命令提示字元複製命令Microsoft TechNet程式庫包含Windows伺服器和用戶端上支援的ODX應用程式的詳細資訊。

- 如果使用壓縮磁碟區、壓縮群組大小必須為8K。

  不支援32K壓縮群組大小。

ODX不適用於下列磁碟區類型：

- 容量低於2 GB的來源磁碟區
- 唯讀磁碟區
- "資料量FlexCache"
- "半厚的已配置磁碟區"

## ODX的使用案例

### 您應該瞭解在SVM上使用ODX的使用案例、以便判斷ODX在何種情況下可為您提供效能優勢。

支援ODX的Windows伺服器和用戶端使用複本卸載做為在遠端伺服器上複製資料的預設方法。如果Windows伺服器或用戶端不支援ODX、或ODX複本卸載在任何時間點都失敗、則複本或移動作業會回溯到複本或移動作業的傳統讀取和寫入。

下列使用案例支援使用ODX複本和移動：

- Volume內

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個磁碟區內。

- 磁碟區間、相同節點、相同SVM

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- 磁碟區間、不同節點、相同SVM

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- SVM之間、相同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

- SVM之間、不同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

- 叢集間

  來源和目的地LUN位於不同的磁碟區、位於不同的叢集節點上。這僅適用於SAN、不適用於SMB。

還有一些特殊使用案例：

- 藉由ONTAP 採用流通不整的ODX技術、您可以使用ODX在SMB共享區與FC或iSCSI附加虛擬磁碟機之間複製檔案。

  您可以使用Windows檔案總管、Windows CLI或PowerShell、Hyper-V或其他支援ODX的應用程式、使用ODX複製卸載功能在SMB共用區和連線LUN之間順暢地複製或移動檔案、前提是SMB共用區和LUN位於同一個叢集上。

- Hyper-V針對ODX複製卸載提供了一些額外的使用案例：
  - 您可以使用ODX複本卸載傳遞搭配Hyper-V、在虛擬硬碟（VHD）檔案內或之間複製資料、或在同一個叢集內的對應SMB共用區和連接的iSCSI LUN之間複製資料。

    如此一來、從客體作業系統的複本就能傳遞到基礎儲存設備。
  - 建立固定大小的VHD時、ODX會使用已知的零權杖、以零初始化磁碟。
  - 如果來源與目的地儲存設備位於同一個叢集、則ODX複本卸載可用於虛擬機器儲存移轉。

> ⓘ 若要利用ODX複本卸載傳遞與Hyper-V的使用案例、來賓作業系統必須支援ODX、而來賓作業系統的磁碟必須是支援ODX的儲存設備（SMB或SAN）所支援的SCSI磁碟。客體作業系統上的IDE磁碟不支援ODX傳遞。

特殊系統檔案需求

您可以刪除qtree中找到的ODX檔案。除非技術支援人員告知您、否則您不得移除或修改任何其他ODX系統檔案。

使用ODX功能時、系統的每個磁碟區都有ODX系統檔案。這些檔案可讓ODX傳輸期間所使用的資料以時間點表示。下列系統檔案位於每個磁碟區的根層級、其中包含已卸載資料的LUN或檔案：

- 「.Copy-m卸 載」（隱藏目錄）
- ".權 杖"（隱藏的".copy -m卸 載"目錄下的檔案）

您可以使用「文案卸載刪除權杖-path dir_path -node_node_name_」命令、刪除包含ODX檔案的qtree。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.